19 ミッション・ローテーション：役割の「分業」と「交代」で全員を当事者にする

グループ学習において、算数障害の子が「ただ座っているだけの人」になってしまうのは、活動が「みんなで協力して」という曖昧な指示で進むからです。これを、役割を細分化して順番に担当する仕組みによって解消します。

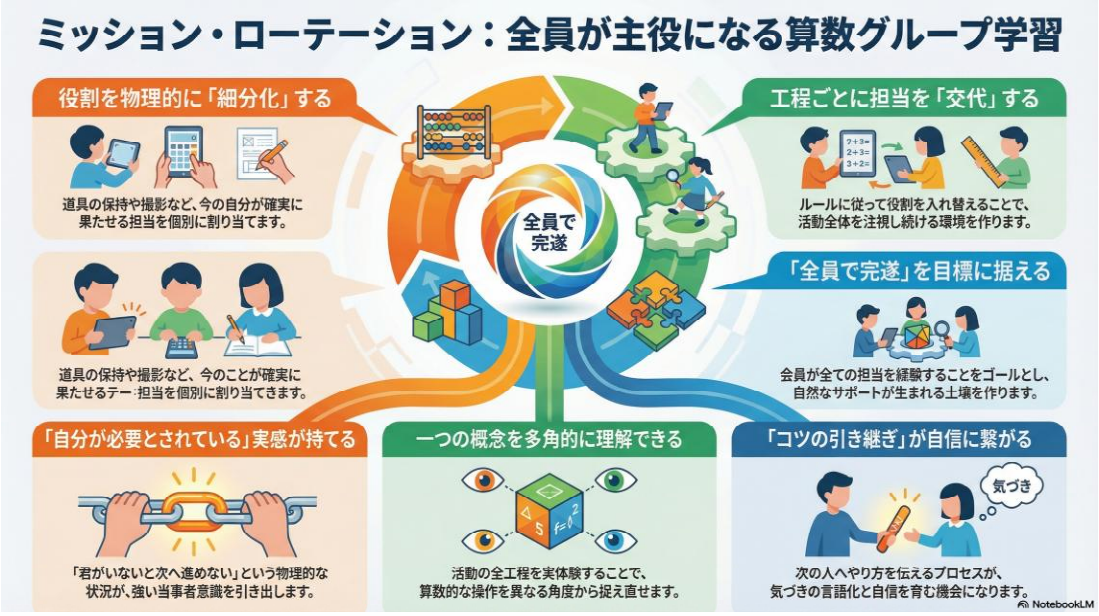
【「全員参加」を物理的に保障する分業システム】

- **「役割の細分化」による当事者意識の醸成：**活動を「みんなで一緒に」とするのではなく、ミッションに必要な工程を個別の担当に切り分けます。算数障害の子も、道具の保持やタブレット撮影など、今の自分が確実に果たせる担当を持つことで、「自分がいなければ活動が止まる」という貢献を実感できます。
- **「交代（ローテーション）」のルール化：**一つの工程が終わるごとに担当を入れ替えます。「次はこの担当だ」という見通しを持つことで、他人の作業をぼんやり眺める時間をなくし、活動全体を注視し続ける環境を作ります。交代のタイミングを明確にすることで、特定の誰かが独走することも防ぎます。
- **「全員で完遂すること」をグループの目標にする：**「誰か一人ができればいい」のではなく、「全員が全ての担当を経験すること」をゴールに設定します。苦手な工程が回ってきた時には、周りがサポートやコツを伝えることが必須となるため、自然と「助け、助けられる」温かなフォローが生まれます。

【この仕組みがもたらす効果】

- **「自分が必要とされている」という必然性：**「協力してね」という精神論ではなく、「君がこの役割を担ってくれないと次へ進めない」という物理的な状況が、子どもの当事者意識を強く引き出します。
- **多角的な視点の獲得：**活動の全工程を実体験することで、一つの概念や操作を異なる角度から捉え直すことができ、算数的活動の理解が深まります。
- **「コツを引き継ぐ」経験の共有：**担当を入れ替える際、「ここをこうするとやりやすいよ」と次の人に伝えるプロセスを設けます。算数障害の子が自分の気づきを言語化して共有するチャンスが生まれ、自信を育むきっかけになります。

グループ学習は「協力」という名の「分業」から始まります。曖昧な指示を捨て、その時々の活動に合わせた「役割の交代」を仕組み化しましょう。担当を回していくことで、どの子も「このミッションの完遂に、自分は欠かせない存在だ」という確かな手応えを味わえるようになります。



20 音声による定着：アルゴリズムとルールを呪文にして、脳にインストール

算数障害の子にとって、複雑な手順を「見て覚える」のは至難の業です。手順をリズムの良い「呪文」に変換し、声に出して繰り返すことで、脳の聴覚ルートを通した強力な自動化を図ります。

【「呪文」が学習を支える理由】

- **ワーキングメモリの解放：**「次はどうするんだっけ？」という迷いを、口が覚えている呪文が先導してくれます。
- **「聞こえる化」によるミス防止：**声に出すことで自分の耳から再び情報が入り、セルフチェックの機能が働きます。

【すぐに使える「呪文」のバリエーション】

- **筆算のアルゴリズム：**わり算なら「たてる！」「かける！」「ひく！」「おろす！」。小数の点は「右にポン、上にピョコ」など、動きと音を同期させます。
- **単位・換算の体系：**長さの「センチ・ミリミリ」や、メートル法の「キロキロと ヘクトデカけた メートルが…」といった語呂合わせで、バラバラな知識を繋げます。
- **数感覚・立式のヒント：**工夫の「25を見たら、4を探せ！」や、文章題のキーワード（合計は＋、残りは－、平均は÷など）を状況判断の武器にします。 ・ 公式の視覚ガイド：速さの「き・は・じ」、割合の「く・も・わ」。図を指で隠す操作と呪文をセットにして活用します。

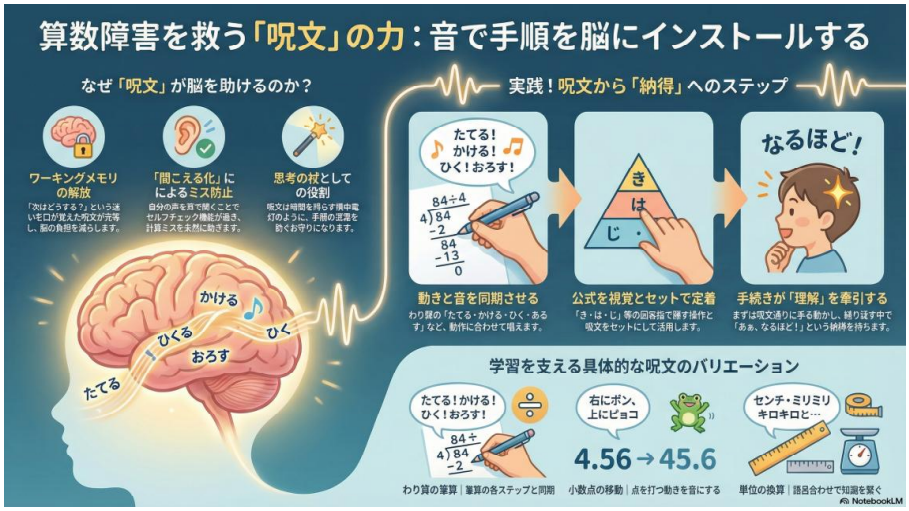
【呪文を「理解」へ繋げるための運用術】

- **「手続き」が「理解」を牽引する：**言葉による説明先行ではなく、まずは呪文に合わせて手を動かす「手続き」から入ります。操作を繰り返す中で「あぁ、だからこうなるのか！」と意味が繋がる瞬間を待ちます。
- **「納得（腑に落ちる）」をゴールにする：**丸暗記の強要は思考停止を招きます。手続きを繰り返しながら、子ども自身が仕組みを自分のものにする「納得の瞬間」を教育のゴールに据えます。
- **自立のためのお守りとして：**仕組みは理解したけれど手順がこんがらがる。そんな段階で、自分を支えるツールとして呪文は真価を発揮します。

【なぜ「イメージ理解」を優先するのか】

- **本質的な数感覚の育成：**仕組みが理解できていれば、未知の問題に出会っても、数の構造をヒントに自力で考えを進めることができます。
- **応用の利く土台作り：**一つの本質を完璧に理解すれば、そこから派生する多くのルールを、子どもは自分の頭で繋ぎ合わせていくことができます。

呪文は、算数障害の子にとって「思考の杖」であり、暗闇を照らす「懐中電灯」です。しかし、中身のない呪文をただ唱えさせるだけでは、その光はすぐに消えてしまいます。大切なのは、図や操作を通して「なるほど！」という納得の種を蒔き、その芽が折れないように呪文という支柱を添えてあげることです。



21 まるつけのUD：プロセスを特大マルにする「間違い探し」

算数障害の子にとって、計算の答えを完璧に合わせることは至難の業です。しかし、そこに至るまでの「立式の工夫」や「補助図の活用」には、宝物のような努力が詰まっています。評価の視点を転換し、ノートを「自分を応援してくれる場所」に書き換えます。

【「減点」を「加点」に変える評価の視点】

- **まるつけを「間違い探し（宝探し）」と呼ぶ：**テストや練習問題を「自分の脳のクセを探す冒険」と位置づけます。×（バツ）は失敗ではなく、「ここを翻訳し直せばいい」というサイン。間違いを「お宝（ヒント）」として扱い、先生と一緒に探検するような前向きな空気を作ります。
- **プロセスへの「特大マル」と部分評価：**答えが違っていても、式が立てられた、筆算の位が揃った、図が描けたなど、一つひとつの工程に特大のマルをつけます。「ここは100点！」と部分的な成功にスポットライトを当てることで、意欲の減退を防ぎます。
- **評価基準を「行動」に置く：**「諦めずに書き直した」「自分から助けを求めた」「補助図を活用した」といった、学習に向かう姿勢そのものを称賛します。これが、算数障害の子の「自分は頑張っている」というプライドを支えます。
- **「あと一歩」の視覚化とヒント：**惜しいミスには「あと一歩！」と書き添え、どこを直せばいいか小さなヒントを添えます。完全な不正解として切り捨てないことで、解き直すためのエネルギーを守ります。

【共に学ぶパートナーとしての関わり】

- **教師の「驚き」を添える：**「この考え方は思いつかなかった！」「この図、すごくわかりやすいね」と、教師が本気で感心するコメントを添えます。評価者ではなく、共に学ぶパートナーとしての姿勢を示します。
- **赤ペンを「次の一歩を照らす光」にする：**間違いを恐れる心を、「どこまでできたかな？」という探究心に書き換えます。赤ペンは間違いを裁く道具ではなく、子尊感情を守り、次への道筋を示すために使います。

【なぜ「部分評価」が脳を活性化させるのか】

- **ドーパミンの放出：**小さな「できた」に対して即座に肯定的なフィードバックを受けることで、脳内に報酬系物質が分泌され、困難な課題に対しても粘り強く取り組む力が養われます。
- **メタ認知の育成：**「どこまでが合っていて、どこからが課題か」を明確に示されることで、子ども自身が自分の思考プロセスを客観的に振り返る力が育ちます。

答案の×（バツ）は、算数障害の子にとって時に自己否定に直結してしまいます。だからこそ、私たちは「答え」の向こう側にある「思考の軌跡」を見逃さないようにしましょう。先生がプロセスの価値を認め、特大のマルを贈るたびに、子どもの心には「もう一度やってみよう」という勇気が灯るはずです。



22 ラベリング：似た解法を「〇〇方式」と名付けて記憶に刻む

算数障害の子にとって、似たような問題の区別をつけることは容易ではありません。バラバラに散らばった解法をグループ化し、親しみやすい「名前」をつけることで、必要な時にサっと思い出せる「脳のインデックス（見出し）」を作ります。

【ラベリングが記憶を助ける理由】

- **検索スピードの向上：**「あの時やった、あのやり方」という曖昧な記憶が、「ピザ切り方式（円の面積）」のようにラベル化されることで、脳内での検索が圧倒的に速くなります。
- **汎用性の獲得：**新しい問題を見たときに、「あ、これは『階段方式』で解けそう！」と、既習の知識と結びつけやすくなります。
- **学習への愛着：**自分たちで名前をつけることで、解法が「教科書の中の他人事」から「自分たちの武器」へと変わります。

【教室で盛り上がる！ネーミングのアイデア例】

- **「お引っ越し方式」（図形・面積）：**図形の一部を移動させて、計算しやすい形に変える工夫。
- **「さくらんぼ方式」（計算）：**10の補数を作るために、数を2つに分解する計算。
- **「変身方式」（単位・立式）：**単位がバラバラな問題を、一番小さい単位に揃えて考える方法。
- **「タイムマシン方式」（文章題）：**年齢算などで、過去や未来に時間を戻して考える解き方。

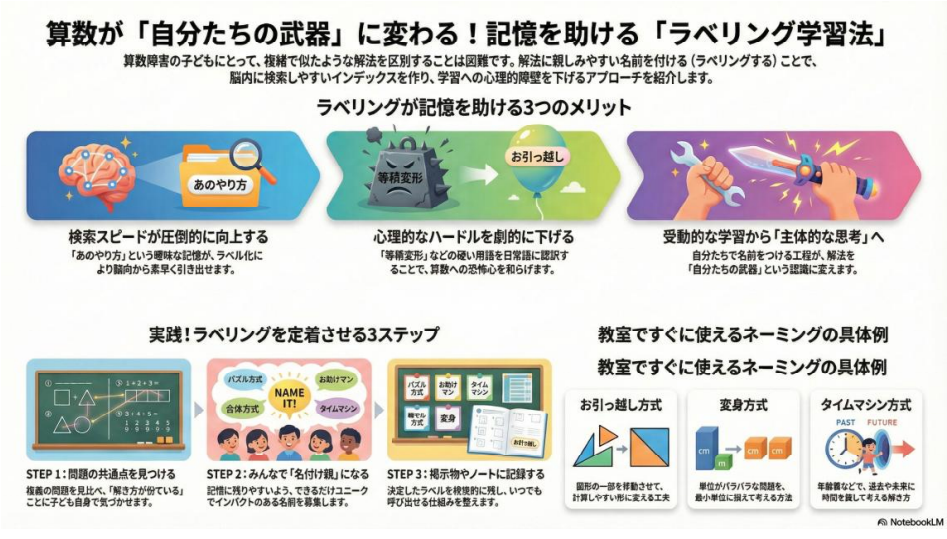
【ラベリングを定着させる３ステップ】

- **STEP 1：共通点を見つける：**「この3つの問題、解き方が似てない？」と問いかけ、子どもたちに共通点を見つけさせます。
- **STEP 2：みんなで名付け親になる：**「これに名前をつけるなら何方式？」と募集します。ユニークな名前の方が、脳へのインパクトが強く記憶に残りやすくなります。
- **STEP 3：掲示物やノートに記録する：**決定したラベルを教室に掲示したり、ノートの見出しに書いたりして、いつでもその「名前」を呼び出せる仕組みを整えます。

【なぜ「ラベリング」が情動を動かすのか】

- **心理的障壁の除去：**「等積変形」などの硬い用語を日常の言葉に翻訳することで、算数障害の子が感じる「得体の知れない難しさ」という恐怖心を和らげます。
- **物語性の付与：**解法に名前がつくことで、問題解決のプロセスが「作業」から「技を繰り出すストーリー」へと変化し、主体的・能動的な思考を促します。

算数の用語は「等積変形」や「単位換算」など、算数障害の子には硬くて重い言葉ばかりです。でも、それを「お引っ越し方式」「変身方式」と呼び変えるだけで、子どもたちの心のハードルは一気に下がります。子どもと一緒に「最高のネーミング」を考える時間そのものが、算数の本質的な理解へと繋がる豊かなプロセスになるはずです。



23 記憶を「確かなもの」にするメンテナンス：長期戦略で「いつのまにか」をデザインする

算数障害の子にとって、学習の定着は「乾いていない絵の具」のように繊細です。一度に詰め込むのではなく、無理なく自然に「一生剥がれない記憶」へと育てていくための、長期的なメンテナンス戦略を構築します。

【戦略：脳の「忘れ方」を逆手に取る】

- **「数問・数分」の継続が記憶を濃くする：**一度に大量の知識を詰め込んでも脳は溢れてしまいます。１日数問、数分間の「思い出す作業」を間隔を空けて繰り返すことで、脳に「これは大事な情報だ」と判断させ、記憶の層を厚くします。
- **授業の進度とは別の「メンテナンス軸」を持つ：**「完全に覚えてから次へ」と立ち止まるのではなく、今の学習を進めながら過去の既習事項に「数分だけ」触れ続ける二段構えの戦略をとります。

【戦略目線でのメンテナンスの仕組み】

- **日常的な「即レス」の習慣（フラッシュカード等）：**授業の冒頭やスキマ時間に配置します。完璧を求めるのではなく、「脳の引き出しをパッと開ける」動作そのものを日常化し、検索スピードを維持します。
- **忘れた頃にやってくる「確認ミニプリント」：**覚えた数日後、１週間後、１ヶ月後とあえて間隔を空けて「数問だけ」提示します。「忘れかけた時に思い出す」刺激こそが、記憶を一生モノにする鍵となります。
- **負担を「挑戦し続けられるレベル」に下げる：**大量の課題は絶望を与えますが、「３問だけのミニテスト」なら取り組めます。この「低く、続けやすいハードル」を戦略的に配置することが、習得への最短距離となります。

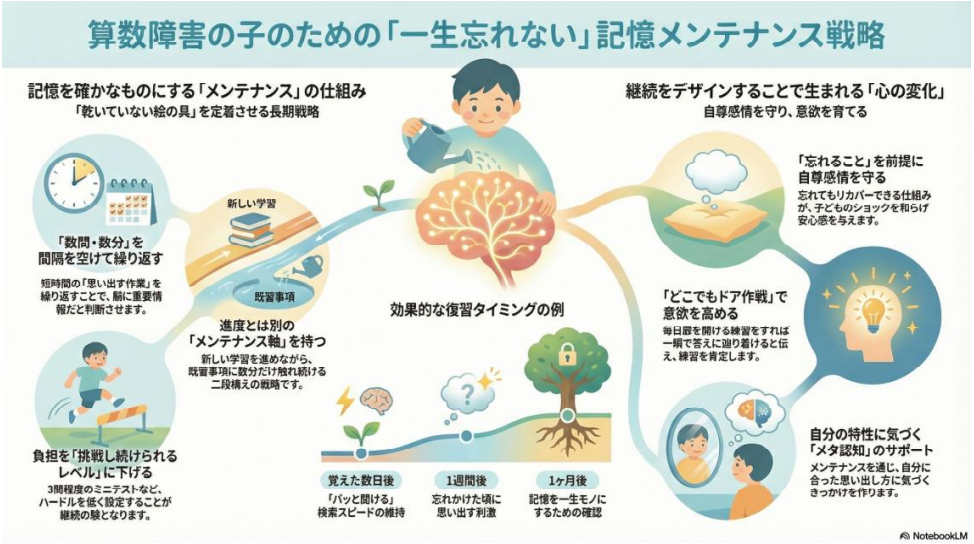
【子どもへの価値付け：どこでもドア作戦】

- **「脳の扉」をメンテナンスする：**今は答えにたどり着く扉が壊れやすくても、毎日パパッと開ける練習をすれば、いつか考えなくても一瞬で答えにたどり着けるようになります。「一気にやるより、毎日１回扉を開けるだけでOK」と伝え、最強の「秘密道具（スキル）」を育てる意欲を高めます。

【なぜ「デザインされた継続」が必要なのか】

- **自尊感情の防衛：**「忘れること」を前提とした仕組みにすることで、忘れてしまった時のショックを和らげ、何度でもリカバーできる安心感を与えます。
- **メタ認知のサポート：**定期的なメンテナンスにより、子ども自身が「自分はこれを忘れやすい」「こうすれば思い出せる」という自分の特性に気づくきっかけを作ります。

「覚えきれていないのに先に進まなければならない」という葛藤は、先生にとっても苦しいものです。だからこそ、日々の数分・数問という「小さな継続」を、進度とは無関係なリピート放送のように組み込んでしまいましょう。焦らず、急がず、けれどもしつこく。先生が「忘れてもまた触れ直せばいい」という長期的な構えでいることが、子どもの自尊感情を守る最大の砦となります。



24 「９割支援」からのバトン：最後の1割で「自分でできた」を確約する

算数障害の子にとって、真っ白なノートに一から立ち向かうのは、地図を持たずに砂漠を歩くような絶望感があります。大切なのは、教師が「9割」の道筋を整え、最後の一歩という「おいしいところ」だけを子どもに託す、鮮やかなバトンタッチです。

【なぜ「９割支援」が必要なのか】

- **「負け戦」をさせない：**自力で解こうとして何度も挫折すると、脳は「算数＝苦痛」と学習してしまいます。支援によって「必ず正解にたどり着く」体験を積み重ね、脳を「快」の状態に保ちます。
- **成功体験の「本物」化：**最初は教師の力を借りた成功であっても、最後の一歩を自分の手で踏み出すことで、子どもは「自分で解けた！」という手応えを感じます。この実感が、次の一歩を踏み出すエネルギーになります。

【「９割支援」の具体的なバトンの渡し方】

- **「式」までをフルサポートする：**問題文の把握や立式といった、最も苦手とする部分を教師が一緒に行います。「式はこうなったね。じゃあ、最後の計算だけお願い！」と、最終工程だけを託します。
- **「穴埋め」形式でパスを出す：**筆算の枠や途中の式をすべて書き込み、最後の「答え」や「繰り上がり」の１箇所だけを空けておきます。「ここを埋めたら完成だよ！」と、成功目前の状態でバトンを渡します。
- **ヒント掲示や「虎の巻」の活用：**解き方の手順カードや九九表を隣に置きます。「道具を使いこなして答えに辿り着いた」ことも、立派な自力解決として価値付けます。

【自立へ向かう「バトンの減らし方」】

- **気づかないうちに範囲を広げる：**子どもの表情やスピードを見ながら、支援を「８割」「７割」と少しずつ減らしていきます。
- **「自分でできる」への挑戦：**「今日は式も自分で立ててみる？」「筆算の線、引けるかな？」と、スモールステップで自走の距離を伸ばしていくのがプロの技です。

【なぜ「９割の愛」が自立を生むのか】

- **心理的安全性の確保：**「絶対に最後はできる」という保証があるからこそ、子どもは途中の難しい工程にも意欲的に関わろうとします。
- **失敗のコスト削減：**算数障害の子にとって、一からの失敗は立ち直るのに多大なエネルギーを要します。失敗のリスクを教師が肩代わりすることで、学習の効率を最大化します。

「自力でやらせなきゃ」という親切心が、時として子どもを追い詰めてしまうことがあります。算数障害の子に必要なのは、自力で解く「厳しさ」ではなく、支援を受けてでも正解したという「実績」です。先生が最高の伴走者となり、最後の一歩を笑顔で送り出す。その「9割の愛」が、いつか子どもが自分の足で10割歩き出すための、確かな土台になるのです。



25 全体→ペア→意図的指名：みんなの波に乗って「言えた！」を積み重ねる

算数障害の子にとって、クラス全体の前でいきなり指名されるのは、準備なしで舞台に立たされるような不安があります。まずは「みんなの声」という大きな波に乗り、徐々に自分の声へ繋いでいくステップが、自信の土台を作ります。

【「三段階のステップ」で不安を溶かす】

- **全体：**確認問題や復習問題をみんなで答える（合唱）：その時間のポイントや復習問題を、クラス全員で声を合わせて答えます。周りの声に重なることで、自信がない子も「声に出すこと」へのハードルが下がり、解き方のリズムや「思い出し」のきっかけを掴むことができます。
- **ペア：**類題（同じような問題）を言い合う（少人数）：少しだけ数字を変えた問題を提示し、隣同士で教え合ったり言い合ったりします。同じ解法に繰り返し触れることで、「このやり方でいいんだ」という確信が強まります。
- **意図的指名：**確信を持って発表する（ソロ）：全体とペアでの練習を経て、やり方を何度も口にしたタイミングで指名します。事前のプロセスがあることで、算数障害のある子も自信を持ってクラスに届けることができます。

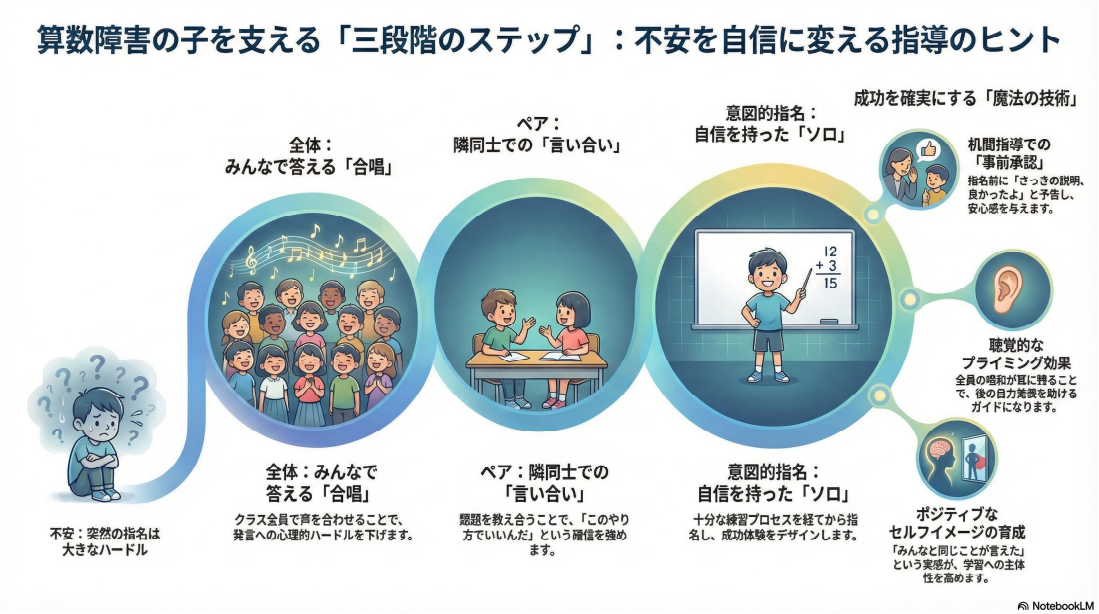
【意図的指名の魔法：自信を育む「予告」の技術】

- **机間指導での「事前承認」：**指名する前に「さっきのペアでの説明、すごく分かりやすかったよ。今のやり方で発表してくれる？」と予告しておきます。この一言で「今のやり方で合っている」という安心感が生まれ、最高のパフォーマンスを発揮できます。
- **成功をデザインする指名：**できないことを露呈させるのではなく、「練習した成果を発表させる」場として指名を用いることで、算数に対するポジティブなセルフイメージを育てます。

【なぜ「声の重なり」が脳を支えるのか】

- **聴覚的なプライミング（先行刺激）：**全員で唱和することで、正しい手順や答えが耳から入り、一時的な記憶として保持されます。これが、後の自力発表を助ける強力なガイドになります。
- **心理的安全性と共感の醸成：**「みんなと同じことが言える」という体験は、集団の中での孤立感を解消し、「自分も学びに貢献している」という当事者意識を高めます。

いきなり正解を求めるのではなく、「みんなと一緒に言えたね」という小さな成功を何度もくぐらせてあげてください。「全体」の声に守られ、「ペア」に励まされ、最後に「自分の声」で堂々と発表する。この丁寧なステップが、算数障害の子の心に「僕も、私も、算数の仲間だ」という誇りを刻み込みます。



26 「学びの音」を戦略的に演出する：思考を深める「意図的なつぶやき」の活用

考えを整理するためについつい出てしまう声を「私語」として禁じず、大切な「思考のプロセス」として肯定します。教師が「いつ、何を音にするか」をデザインすることで、クラス全員の思考を安全かつ深めることができます。

【思考を止めない「演出」の３つの手法】

- **「心の声」を「口々に」引き出す：**「答え」を急がせず、「どうしようかな」「迷うなあ」という「迷い」のつぶやきを推奨します。先生が「口々にどうぞ！」と許可を出すことで、算数障害の子も正解へのプレッシャーから解放され、発言のハードルが劇的に下がります。
- **特定の子に「ヒントの種」をまいてもらう（意図的つぶやき）：**算数障害のある子のそばへ行き、「今の『あ！』っていうの、もう一回小さく言ってみて」と促します。その小さな声を先生が拾い上げることで、その子が授業のキーマンになる瞬間を戦略的に作ります。
- **先生が「聞き耳」を立てて、モードを導く：**「独り言が聞こえてくると嬉しいな」と肯定する一方で、誰かが深い思考に入りそうな時は「少し静かに見守ろうか」と、先生がその場の空気（モード）を優しくチューニングします。

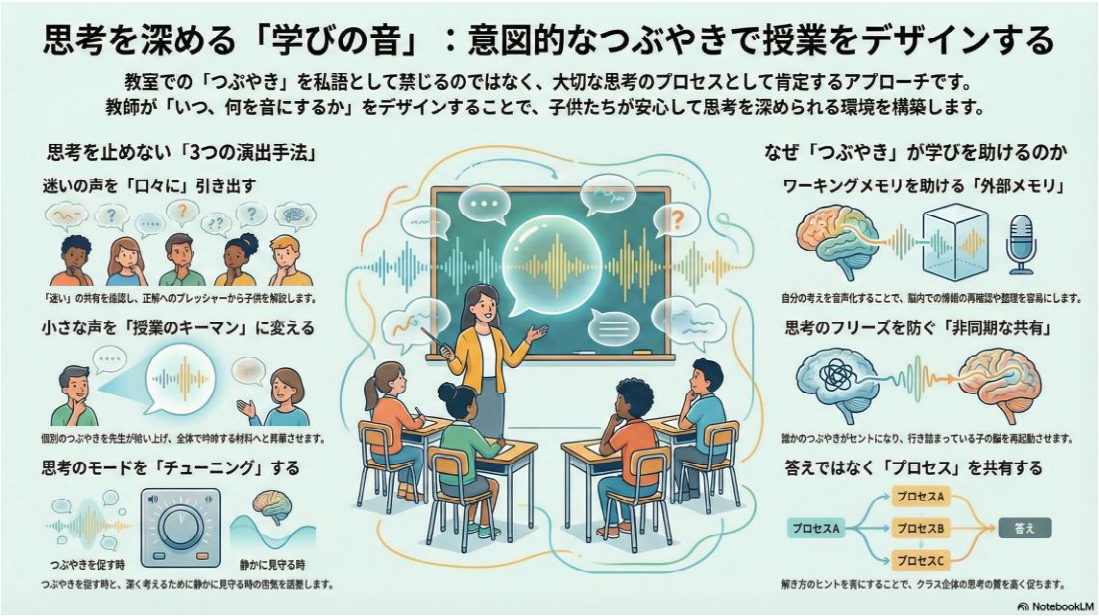
【「音」による授業の交通整理】

- **「答え」ではなく「プロセス」を音にする：**答えが漏れそうになったら、「答えは秘密の宝箱に。代わりに『どうやって解いたか』のヒントを音にして」と誘導し、思考の質を保ちます。
- **つぶやきを「全員の思考の足場」にする：**特定の子のつぶやきを「どういう意味だと思う？」と全体に投げ返し、バラバラな声を「全員で吟味する材料」へと昇華させます。

【なぜ「つぶやき」がワーキングメモリを助けるのか】

- **音声化によるリハーサル効果：**自分の考えをボソッと声に出すことは、算数障害の子にとって「外部メモリ」として機能します。言葉にすることで、自分が何をしようとしているのかを脳内で再確認しやすくなります。
- **情報の非同期な共有：**誰かのつぶやきが「あ、そうか」という気づきを誘発し、フリーズしている子の脳を再起動させるきっかけになります。

「静かにしなさい」で思考のエンジンまで止めないように。教室に響く「学びの音」は、子どもたちが一生懸命に自分の頭で道を切り拓いている音です。「自由にどうぞ」「口々にどうぞ」という先生の許可が、算数障害の子の「思考のブレーキ」を外し、前向きなエネルギーへと変えていきます。その音を、学びが深まっている証として楽しんでください。



27 音声による定着：まとめを斉読し、脳に「音のレール」を敷く

算数障害の子は、視覚情報を処理するのが苦手な場合があります。文字や数式だけでは通り過ぎてしまうルールも、自分の声に出し、耳で聞くことで「記憶のひっかかり」を作ることができます。

【聴覚とリズムを味方につける定着法】

- **リズムに乗せて「音のレール」を走らせる：**「小数点の割り算は、まず右に動かす！」といった手順を、クラス全員でリズムよく斉読します。歌や呪文のように体に染み込ませることで、テスト中にふと「脳内再生される音」が、迷った時の確かなガイドになります。
- **手順を「実況中継」しながら解く（セルフ・トーク）：**「まず位をそろえて…」「次に1を借りてきて…」と、自分の動作を声に出しながら解くことを推奨します。黙読では見落としてしまう手順も、声にすることで「あれ？ おかしいぞ」と自分の耳で気づく（自己フィードバック）きっかけになります。
- **聴覚優位の子の「理解の扉」をこじ開ける：**筆算の形がどれだけ苦手でも、言葉のロジック（お話としての手順）なら理解できる子がいます。音声での共有は、そうした視覚優位ではない子の理解を力強く後押しします。

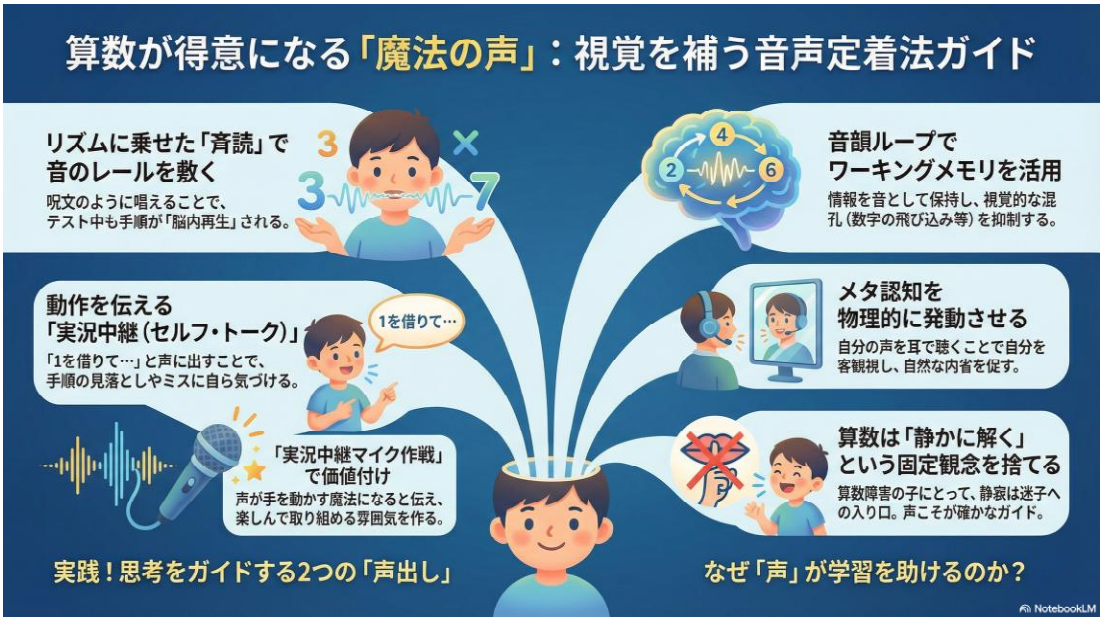
【子どもへの価値付け：実況中継マイク作戦】

- **声が手を動かす魔法になる：**頭の中だけで考えるのは大変でも、自分の口で「次はこうする」と言いながら解くと、魔法みたいに手が勝手に動いてくれます。「声に出して自分の耳に聞かせてあげると、脳の中に『算数専用道路』ができるんだよ」と伝え、実況中継の楽しさを共有します。

【なぜ「声」が思考をガイドするのか】

- **音韻ループの活用：**ワーキングメモリの一部である音韻ループ（音として情報を保持する機能）を積極的に使うことで、視覚的な混乱（数字の飛び込みや見間違い）を抑制し、手順を正確に保持できます。
- **メタ認知の物理的発動：**自分の声を自分の耳で聴く行為は、自分を客観視する最も手軽な方法です。「今、１を借りるって言ったけど、引けるのかな？」といった内省が自然に促されます。

算数は「静かに解くもの」という固定観念を捨てましょう。特に算数障害の子にとって、静寂は「迷子」の入り口です。言葉のリズムと、自らの「実況中継」が、子どもの思考を力強くガイドします。教室に響く「解き方の声」を、学びが着実に進んでいる証として受け止めてください。



28 学びのバリアフリー：メガネをかけるように「算数ツール」を当たり前の光景に

「九九表を見ること」や「指を使うこと」を、恥ずかしいことではなく、目が悪い人がメガネをかけるのと同じ「当然の権利」としてクラスに浸透させます。

【「道具」を使いこなすための３つの視点】

- **先生自らが「ツール」を使い倒す：**先生が黒板で計算する際、「あ、九九を忘れちゃった。表を見ようっと」と、堂々とツールを使う姿を見せます。「大人だって道具を使うんだ」という安心感が、子どもたちの心理的障壁を取り払います。
- **ツールは「全員の机」に置いておく：**算数障害の子だけに渡すと「特別扱い」で目立ちますが、全員の机に「算数便利カード」として置いておけば、それはただの文房具になります。
- **「指使い」の肯定：**指で数えることを「幼い」と禁止せず、「指は一番身近な算数マシンだね」と価値化します。身体感覚を使うことは、算数障害の子にとって最も確実な計算の補助具です。

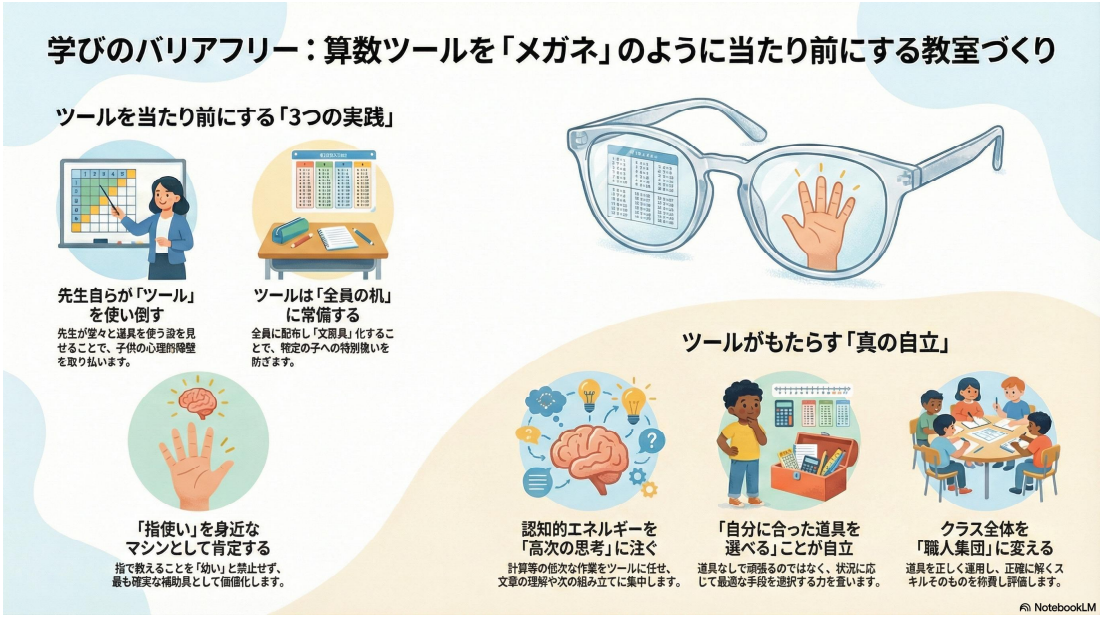
【なぜ「ツール」が自立への近道なのか】

- **認知的エネルギーの節約：**九九の想起などの低次な作業をツールに任せることで、式の組み立てや文章の理解といった高次な思考に、脳のエネルギーを注げるようになります。
- **「できない」から「選べる」へ：**自力で頑張るか、道具を使うか。自分で判断して選択する経験が、学習における主体性とコントロール感を取り戻させます。

【クラス全体を「職人集団」に変える】

- **「使いこなす力」を評価する：**公式や表をただ見るのではなく、「どの表を使えばいいか選べたね」「ツールを使って正確に解けたね」と、道具を正しく運用するスキルを称賛します。
- **個別の配慮を全体化する：**一部の子への支援をクラス全体の便利ツールへと広げることで、誰にとっても学びやすい「ユニバーサルデザイン」な教室が実現します。

「自力」とは「道具なし」という意味ではありません。「自分に合った道具を選んで使いこなす」ことこそが、真の自立です。クラス全体がツールを使いこなす「職人集団」になれば、算数障害の子はもう浮くことはありません。



29 授業冒頭の「やる気スイッチ」：活動から始めるエンジン始動術

「やる気」は、じっとしていて湧き上がるものではありません。まず手を動かし、声を出す「活動」によって脳が刺激され、後からついてくるものです。授業の始まりに、全員が主体的に関わらざるを得ない仕掛けを組み込み、クラス全体のエンジンを強制始動させます。

【全員を「当事者」にする始動メニュー】

- **１分間の「フラッシュカード」で脳を温める：**九九や単位換算などをテンポよく行います。深く悩む前に「即レス」を繰り返すことで脳の回転数が上がり、算数モードへの切り替えがスムーズになります。
- **公式の「ペア・アウトプット」：**全体で確認した公式をすぐにお隣さんと言い合います。自分の口で言い、耳で聞くことで、消えやすい知識を「使える道具」へと定着させます。
- **「時間限定」のスキル・トレーニング（書く活動）：**「1分間で垂直な線を一本でも多く引こう！」など、量と時間を限定したミッションを課します。この挑戦が算数障害の子の集中力を引き出し、作業興奮を一気に高めます。
- **復習問題の「三段階ステップ」：**前時の復習を「全体で唱和」し、「ペアで類題を確認」し、自信を深めたところで「意図的指名」へ繋げます。段階を踏むことで、誰も置いていかない復習を実現します。

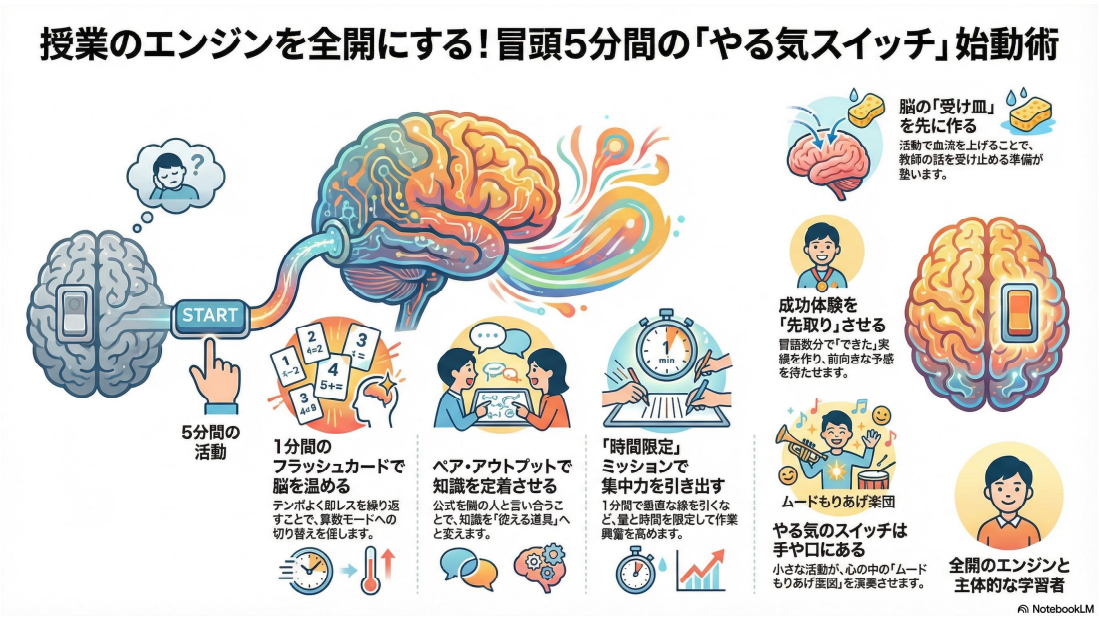
【なぜ「説明」より先に「活動」を置くのか】

- **「受け皿」を先に作る：**アイドリング状態の脳に教師の話は入ってきません。まず活動することで脳の血流を上げ、説明を受け止めるための準備を整えます。
- **成功体験を「先取り」させる：**冒頭の数分間で「言えた」「書けた」という実績を作ることで、「今日の算数もいけるかもしれない」という前向きな予感を持たせます。

【子どもへの価値付け：ムードもりあげ楽団作戦】

- **やる気のスイッチは手や口にある：**じっとしているとスイッチは切れたままです。まずは小さな活動で、心の中の「ムードもりあげ楽団」に演奏を始めてもらいましょう。「ちょっと動かすだけで、いつのまにか『やってみよう！』という気持ちが湧いてくるよ」と伝えます。

「説明を聞かせてから活動させる」のではなく、「活動させることで、説明を聞ける脳の状態にする」という逆転の発想を持ってください。授業冒頭の数分間、全員が「当事者」として手を動かし、声を出すルーティンを組み込む。この「デザインされた賑やかさ」が、算数障害の子を「お客様」にせず、学びの主役に変える最大の鍵となります。



30 授業の感想（振り返り）：書く前に「話す」ことで、思考を言葉に変換する

算数障害の子にとって、真っ白な欄に「感想」を書くのは非常に重い作業です。まずは隣同士で「インタビュー」し合い、口から出た言葉をそのまま書き写すことで、無理なくメタ認知を高めます。

【「書く」を助けるペア・インタビュー】

- **インタビューで「言葉の種」をまく：**いきなり書かせず、２分間だけ「今日、一番分かったことは？」「頑張ったことは？」と隣の人と問いかけ合います。相手に答えることで自分の学びが整理され、書くべき内容が明確になります。
- **「話したこと」をそのまま書き写す：**自分の口から出た言葉は、自分にとって一番しっくりくる表現です。それをそのまま「　」の中に書き写すだけで、実感の伴った立派な振り返りになります。
- **先生の「価値付け」で完成させる：**巡回中に「今の『九九表が武器になった』という言葉、すごくいいね！」と声をかけます。先生の一言が自信になり、自分の頑張りや攻略法を客観的に捉える助けとなります。

【なぜ「インタビュー」がメタ認知を促すのか】

- **言語化による思考の定着：**頭の中にある曖昧な「わかった感」を言葉としてアウトプットすることで、学習内容が脳により深く刻まれます。
- **他者の視点による再発見：**友達に説明したり、友達の振り返りを聞いたりすることで、「あ、自分もそこを頑張っていたんだ」という新たな気づきが生まれます。

【「書くことへの恐怖」を取り払う工夫】

- **箇条書きやメモ書きの推奨：**文章を整えることにリソースを割かせず、「できた！」「九九表」「次はわり算」といったキーワードだけでも価値付けます。
- **「話せば書ける」という安心感：**話すステップをルーティン化することで、算数障害の子が毎時間の終わりに感じる「何を書けばいいか分からない」という苦痛から解放されます。

「振り返り」を、ただの「感想文」で終わらせないでください。算数障害の子にとって、自分の学びを言葉にするインタビューの時間、バラバラだった思考を接着する大切な時間です。「書くために、まず話す」。このワンステップがあるだけで、子どもたちは「書くことがない」という苦痛から解放され、前向きな気持ちで授業を締めくくることができます。

